Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Введение в инженерную деятельность»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Хомяков Максим Олегович

Проверил:

ассистент

Духанин Алексей Владиславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

_____

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Вычисления значений при различных вещественных типах данных.
3) Вычисление значений выражения для понимания приоритета выполняемых операций.
4) Провести анализ полученных данных.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

1.1 Постановка задачи

Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

a) для заданного n;

b) для заданной точности ε (ε=0.0001).

Для сравнения найти точное значение функции.

Таблица 1 — Задание для варианта 24

№	функция	диапазон изменения аргумента	n	сумма
24	$y = \ln(\frac{1}{2+2x+x^2})$	$-2 \le x \le -0{,}1$	40	$S = -(1+x)^2 + \frac{(1+x)^4}{2} + \ldots + (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$

1.2 Математическая модель

Для упрощения вычислений преобразовали $a_n = (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$ в $a_n = \frac{(-1-2x-x^2)^n}{n}$.

1.3 Программа

Сама программа реализована в приложении А, а результатом её работы является значения:

X = -2 SN = -0.680803 SE = 0 Y = -0.693147

X = -1.81 SN = -0.504465 SE = 0 Y = -0.504465

X = -1.62 SN = -1.55253e-08 SE = 0 Y = -0.325267

X = -1.43 SN = -1.99394e-25 SE = 0 Y = -0.169658

X = -1.24 SN = -3.13197e-55 SE = 0 Y = -0.0560022

X = -1.05 SN = -3.64678e-106 SE = 0 Y = -0.00249688

X = -0.86 SN = -2.34502e-209 SE = 0 Y = -0.0194104

X = -0.67 SN = -6.1199e-277 SE = 0 Y = -0.103369

X = -0.48	SN = -4.29014e-315	SE = 0	Y = -0.239332
X = -0.29	SN = 0	SE = 0	Y = -0.408195
X = -0.1	SN = 0	SE = 0	Y = -0.593327

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены алгоритмы вычисления значений функций с помощью их разложения в степенные бесконечные ряды Тейлора. Были приобретены практические навыки построения итерационных циклов на языке программирования C++ с использованием рекуррентных соотношений, что позволило значительно повысить скорость и точность вычислений и избежать переполнения типов данных при расчете факториалов и степеней. Результаты вычислений суммы ряда для фиксированного числа слагаемых и для заданной точности полностью совпадают с контрольными значениями точной функции f(x).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа 1:

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
	double x, a, b, SN, SE, y, k, d;
	a = -2;
	b = -0.1;
	x = -2;
	k = 10;
	d = 1;

	while (x <= b)
	{
		y = log(1 / (2 + 2 * x + pow(x, 2)));
		SN = 0;
		SE = 0;

		for (int n = 1; n <= 40; n++)
		{
			d *= -1 - 2 * x - x * x;
			SN +=  d / n;
		}

		for (int n = 1; (pow(-1, n) * pow((1 + x), 2 * n) / n) > 1e-4; n++)
		{
			SE += pow(-1, n) * pow((1 + x), 2 * n) / n;
		}

		cout << "X = " << x << " SN = " << SN << " SE = " << SE << " Y = "
<< y << endl;

		x += (b - a) / k;
	}
	return 0;
}
```